

A. 最优化问题 (optimize)

算法一

对于有 c_i 个男生喜欢 a_i 和 b_i 的女生，我们建一条连接 a_i, b_i 的边权为 c_i 的边。

我们首先发现，集合当中要么这 c_i 个男生全选，要么这 c_i 个男生全不选。

于是转换为：选择一些边，使得任意两边都有公共点，求这些边的权值和的最大值。

容易得知，只有菊花和三元环两种情况是合法的。

菊花的情况可以直接枚举菊花中心；三元环可以使用“三元环计数”的做法枚举所有三元环。

复杂度： $O(n\sqrt{n})$ ，常数较小，可以获得 60 分。

算法二

考虑“菊花”的情况看着权值和比较大，我们分析什么时候一个三元环可能是权值和最大的。

考虑答案三元环的最小边的对点，以其为菊花中心的菊花的权值和得 $<$ 该三元环的权值和。

那么该三元环的那两条较大的边，就是从该点出发的权值最大和次大的两个边，因为从该点出发的所有其余边的和都得 $<$ 三元环的最小边。

于是我们不需要枚举所有三元环，而只需要对每个点，考虑从其出发的最大边和次大边构成的三元环。

复杂度 $O(n)$ ，可以通过本题。

B. 构造题 (construct)

若 $k = 0$ ，显然若存在至少一个 $a_i > 0$ ，则答案为 -1 ，否则为 0 。

否则若 $t = 0$ ，显然答案为 $\sum_{i=1}^n \left\lceil \frac{a_i}{k} \right\rceil$ 。

此后我们用 k 来表示题目当中的 $k + t$ 。

现只需考虑 $k > t \geq 1$ 的情况。

判定

如何判定 x 次操作是否合法呢？

每次操作等价于：先给所有 n 个数都加上 t ，再把某个 a_i 减去 k 。

于是，合法当且仅当 $\sum_{i=1}^n \left\lceil \frac{\max(0, a_i + xt)}{k} \right\rceil \leq x$ 。

性质 1

我们将 a 的值从大到小排序，令 $n' = \max\{p \leq n : k > pt\}$ ，那么最终答案中你只可能对序列的前 n' 个位置进行操作，而后 $n - n'$ 个位置一定不会进行任何操作。

证明：首先第 i 个位置进行的操作数 $\geq i + 1$ 位置进行的操作数。

如果你对前 $k > n'$ 个位置都有进行操作，那么把这些位置的操作数量都 -1 仍然合法，并且使总操作数减少。

于是当 $n' \neq n$ 时，可以只保留前 n' 个 a ，求答案，然后再全局进行判定，如果合法则其为答案，否则不合法。

该做法正确的原因是后 $n - n'$ 个位置的约束只是“答案不能超过 lim ”。

于是现在只需要考虑 $k > nt \geq 1$ 的情况。

性质 2

令 m 为所有 a 的最大值与 0 的最大值，则至多进行 nm 次操作即可合法。

证明：因为现在 $k > nt \geq 1$ ，所以对所有位置都执行一次操作，会使得每个位置都减少至少 1，那么进行 m 轮，即： nm 次操作即可使所有元素都变为全 ≤ 0 。

算法一

我们对 $x = 0 \sim nm$ 依次判断执行 x 次操作是否合法即可。

复杂度： $O(n^2m)$ 。

算法二

因为 $k > nt \geq 1$ ，所以若 x 次操作合法，则 $x + n$ 次操作必然也合法，因为可以在 x 次操作的基础上对每个位置再操作一次。

因此枚举答案对 n 取模的余数，并对每个余数做二分即可，复杂度 $O(n^2 \log m)$ 。

算法三

与算法二思路相同，但对余数随机顺序枚举，并记录已找到的最优解 x 。

对于一个余数，先判定其是否可以更新答案（比 x 小的最大的满足该余数的操作次数是否合法），如果合法再二分找当前余数中的最小操作次数。

期望进行 $O(\log n)$ 次二分，因此复杂度为 $O(n^2 + n \log n \log m)$ 。

算法四

考虑判定是计算 $\sum_{i=1}^n \left\lceil \frac{\max(0, a_i + xt)}{k} \right\rceil$ 。

首先可以通过二分找到 $a_i + xt > 0$ 的最大的 i ，之后转为计算前缀的 $\sum \lceil \frac{a_i + xt}{k} \rceil$ 。

而这只需要计算 $a_1, \dots, a_i$ 中有多少在 $\bmod k$ 意义下在一个特定区间内，可以通过主席树求出。预处理复杂度为 $O(n \log k)$ ，单次判定复杂度为 $O(\log k + \log n)$ 。

因此总复杂度为 $O(n \log k + \log k \log n \log m + \log^2 n \log m)$ 。

C. 判定问题 (check)

首先根据对称性，一个格子（一共有 $R \cdot C$ 个格子）在其每次循环的时候，对应的联通块形态都是一致的。

大小有限的联通块，大小一定 $\leq R \cdot C$ ，否则联通块必定包含同一格子多次，那么平移一下即可得出联通块大小无限。

可以 $O(RC)$ 的 BFS 得出每一个格子所在联通块的情况：与哪些格子在一个联通块里，是有限的是还是无限的。

询问的两个格子肯定得在一个联通块，于是核心是需要平移过去 (x 加 $C \cdot k$, y 加 $R \cdot m$)。

我们可以建立一张图，相邻两点之间连边，头尾之间也连边，边权是移动量 (k, m) ，那么我们的目标就是从一点出发，在图上走，使得积累的总边权为 (tk, tm) ，从起点到达终点。

使用经典 *trick*：随使用一条从起点到终点的路径，之后定一个点为根，得出 *dfs* 树，取出所有非树边对应的环，每个环的权值都为 $(sumk, summ)$ 的形式，于是转换为如下问题：

给定一些二维向量和一些询问，每次询问能否通过这些二维向量线性组合（整数）得到询问向量。

对两个向量 a, b ，变为 $a + kb$, b 是不影响该问题答案的，因此可以使用辗转相除，形成有一个向量 (p, q) ，剩余都是 $(0, r)$ 的形式。

所有的 $(0, r)$ 可以合并成一个向量 $(0, gcd)$ ，于是就变为两个向量合并的问题了，判定二元一次方程组是否有解即可。

总复杂度： $O(RC + Q)$ 。